

Modello dell'Immagine Biomedica - Sintesi

Immagine Ideale

$$I_0(x, y) = \sum_{k=1}^K S_k \cdot \Omega_k(x, y)$$

- S_k : livello di grigio tessuto k
- Ω_k : dominio spaziale (disgiunti)
- Corrispondenza univoca **tessuto** → **segnale**

Modello Generale (Immagine Reale)

$$I(x, y) = [I_0(x, y) + n_B(x, y)] \otimes h(x, y) \cdot g(x, y) + n(x, y)$$

Fattori di Corruzione

1. Rumore Biologico $n_B(x, y)$

- Struttura interna tessuti non omogenei
- Dipende dalla risoluzione

2. Effetto Volume Parziale (PVE)

- Due tessuti nello stesso voxel → valore **intermedio**
- Modellazione: convoluzione con kernel gaussiano $h(x, y)$
- Effetto solo su **zone di transizione**
- Formula mixing: $S = p \cdot S_1 + (1 - p) \cdot S_2$

3. Attenuazione $g(x, y)$

- Distorsione lentamente variabile (smooth)
- MRI: disomogeneità campo magnetico
- US: distanza dalla sonda
- Campo **moltiplicativo**

4. Rumore $n(x, y)$

- MRI: distribuzione **Riciana**
- US: distribuzione **Rayleigh**
- Non necessariamente additivo

Effetti sull'Istogramma

Fattore	Effetto
PVE	Nuovi livelli uniformi tra picchi
Attenuazione	Allargamento/deformazione picchi
Rumore gaussiano	Allargamento picchi

Entropia di Shannon

$$H(I) = - \sum_{g_i \in G} P(I = g_i) \cdot \log_2 P(I = g_i)$$

- $H(I) \geq 0$
- Immagine ideale: entropia **minore**
- Rumore casuale: entropia **massima**
- Immagine uniforme: entropia **nulla**

Principio: l'entropia cresce con i fattori che allontanano l'immagine reale dall'ideale